



CALOR E ESCALAS TERMOMÉTRICAS

Calor? O que é? Tá frio? Esquentou? Releia a tirinha acima e pense...

O conceito de calor é um dos elementos mais relativos e amplos da Física. Inicialmente, Calor é definido como **o imediato estado cinético da vibração das moléculas da matéria**. Além disso, a matéria é incrivelmente diversa, ou seja, além de ter três estados fundamentais (sólido, líquido e gasoso), ela é composta de uma quase infinita gama de substâncias. Vejamos por exemplo a água e o ferro. Se expostos ao fogo das bocas de um fogão a gás, uma panela de água de 200cm^3 parecerá esquentar menos que um bloco de ferro maciço de 200cm^3 ; ou seja, para o ponto de vista de uma pessoa, ficará mais fácil colocar a mão em uma água morna do que em um bloco de ferro maciço, aquecidos sob um mesmo fogo, em um mesmo tempo de exposição...

Isto já nos convence de que a matéria, pela sua diversidade, se comporta de maneiras diferentes ante a absorção de calor de uma fonte.

Uma coisa muito importante, está no fato de você **já** confundir calor com temperatura!

Volte à terceira linha deste texto e releia o destacado em negrito. O estado cinético da vibração das moléculas é uma coisa, mas medi-lo é outra, bem diferente.

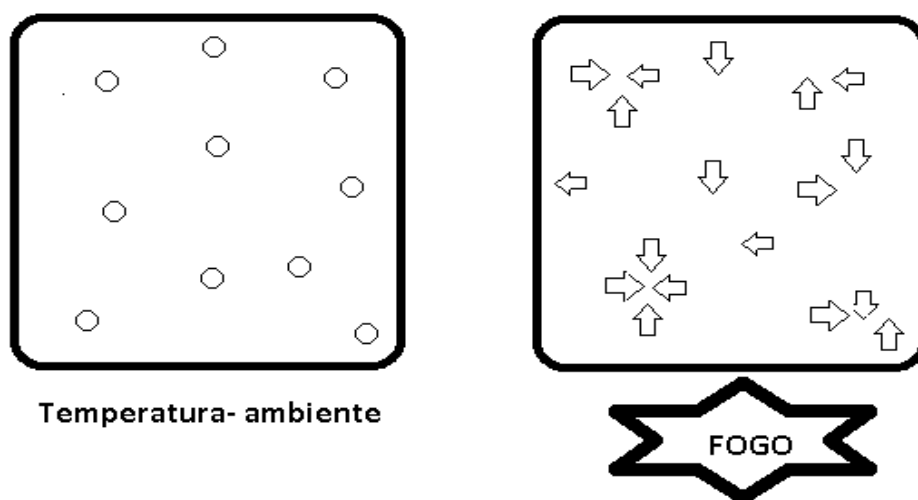


Figura 01: Um frasco contendo gás antes e depois de aquecido. As setas simbolizam a velocidade, a direção e o sentido de movimento das moléculas do gás. Aquecidas, as moléculas do gás colidem-se aleatoriamente entre si e com as paredes do frasco, dilatando o gás e aumentando a pressão interna do frasco.

Medir o calor contido em alguma substância significa comparar se esta está mais fria ou mais quente que um referencial conhecido. É daí que vem nossa escala centígrada. Se o rádio ou a TV afirma que em uma manhã qualquer de Abril encontra-se a 16°C , isto quer dizer que, a partir do ponto de fusão de uma pedra de gelo, que é zero grau, ao nível do mar, nesta manhã de Abril, está a dezesseis unidades acima do referencial fusão do gelo. Temperatura, portanto, é uma **medida referencial relativa, ou seja, ela nunca será absoluta!!!**

Você, porventura, já experimentou caminhar em uma manhã de inverno a zero grau? Como são os campos? Brancos? Branquinhos de gelo? Como você se veste? Por quê?

Muito bem. Se você, no inverno, gosta de dias ensolarados e fica, sob o Sol, aquecendo-se descontraidamente, isto quer dizer que seu corpo está absorvendo calor da fonte Sol, e desta forma aumentando o estado de energia cinética das suas moléculas corporais. Todo o objeto que recebe calor de uma fonte, tende a aumentar a energia cinética interna de suas moléculas, aquecendo-se e portanto, absorvendo calor. Agora temos condições de enunciar a Lei Zero da Termodinâmica:

"Um objeto ou substância, ao receber calor de um outro objeto, substância ou fonte, próximo a ele, tenderá a se equilibrar termicamente à mesma situação".

Isto é fácil de entender: Se você vem do mercado, a pé, em um dia de inverno rigoroso, entra em sua casa, larga os pacotes e abraça seu cônjuge, ele (ou ela) não irá gostar muito da idéia, porque teu corpo estará frio e tenderá a se equilibrar termicamente com o corpo de seu cônjuge, absorvendo o calor dele (ou dela), e tendendo desta forma a manter-se em mesma situação térmica. No mínimo, seu cônjuge irá dizer:

- Que nariz gelado, amor!!!

- Mas o resto tá quente...

Muito bem! A Lei Zero da Termodinâmica poderá nos conciliar com o entendimento de sabermos discernir calor de temperatura.

1. Temperatura e Escalas Termométricas: Temperatura, repete-se, é a medida do estado cinético das moléculas, a partir de um referencial adotado.

Podemos ter um número absurdo de referenciais. Aqui no Brasil, o adotado foi o seguinte:

a) O gelo, ao fundir-se para água líquida, sob o nível do mar, portanto, a uma pressão atmosférica de 1atm, o referencial numérico é 0 (zero).

b) A água, inicialmente líquida, ao ferver, transformando-se em gás, sob o nível do mar (1 atm), o referencial numérico é 100.

c) Entre zero e cem, evidentemente, há cem intercalações ou divisões, ou seja, 0,1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,...,97,98,99,100.

As três condições acima foram propostas pelo químico sueco Andersen Celsius, no século XVIII e esta escala, por isso mesmo, denominada Escala Celsius, em sua homenagem. Esta escala é adotada nos países abaixo da Linha do Equador e em alguns da Ásia e Europa, uma vez que as demais nações preferem outros padrões de referenciais como por exemplo:

Países: Brasil, Argentina, Portugal, Filipinas, Japão, países árabes, escandinávia, México, América Central, leste europeu, partes do Canadá e continente africano;

Escala: Celsius;

Padrão: Congelamento da água ou fusão do gelo a 0°C e fervura da água a 100°C , ao nível do mar, pressão de 76mm Hg.

Países: Estados Unidos, Reino Unido, Bangladesh, Índia, Canadá, África do Sul, partes da Austrália e Nova Zelândia;

Escala: Fahrenheit;

Padrão: Congelamento da Água a 32°F e Calor do Corpo Humano a 96°F ;

Países: França, partes do Canadá, Guiana Francesa, Moçambique, Mauritânia, Marrocos, Polinésia Francesa, Ilhas Seychelles, Nova Caledônia;

Escala: Rheimouhr (quase caindo em desuso);

Substância-padrão: Éter Sulfúrico (congelamento = 0° Rh e fervura = 100° Rh);

Para a água, a fervura é 80° Rh

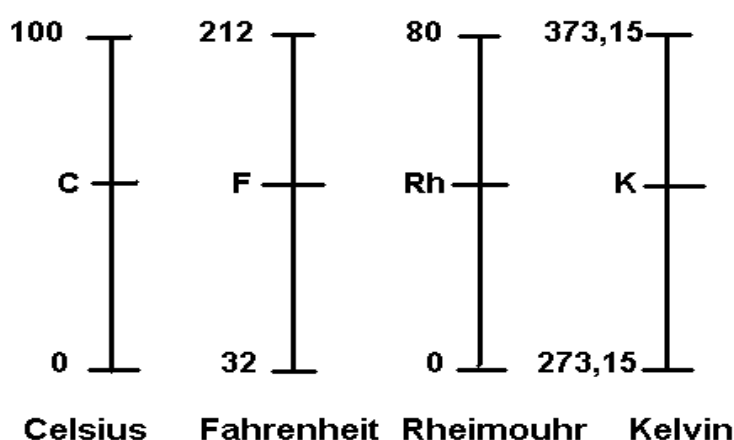
Países: Todos - Convenção Científica Mundial de Temperatura no Sistema Internacional (SI);

Escala: Kelvin;

Substância-padrão: Gás Hidrogênio puro, submetido a uma temperatura de $-273,15^{\circ}$ C.

Parada total da vibração atômica. Congelamento da água a $273,15$ K e fervura a $373,15$ K.

Por fim, a partir da nossa escala termométrica padrão, Celsius, vamos comparar com as demais. Preste bastante atenção no desenho a seguir:



Para deduzirmos as conversões de uma escala para outra, armamos o que conhecemos como "Regra de Três Composta", desta maneira: Subtraímos um valor qualquer da escala-padrão do ponto mínimo e dividimos isto tudo pela subtração do máximo pelo mínimo, igualando à mesma situação da próxima escala, assim:

$$\frac{C - 0}{100 - 0} = \frac{F - 32}{212 - 32} = \frac{Rh - 0}{80 - 0} = \frac{K - 273,15}{373,15 - 273,15}$$

Agora, resolvemos o possível:

$$\frac{C}{10} = \frac{F - 32}{18} = \frac{Rh}{8} = \frac{K - 273,15}{10} \quad (01)$$

Dá para simplificar os denominadores:

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{Rh}{4} = \frac{K - 273,15}{5} \quad (02)$$

Logo, a equação 02 é denominada Equação Universal de Conversão de Escalas Termométricas.

Exemplos: 1. Uma manhã de Abril registra temperatura de 16° C. Converta esta temperatura para Fahrenheit.

Solução: Como temos a temperatura em $^{\circ}$ C e queremos apenas em $^{\circ}$ F, usamos, desde 02, as seguintes igualdades:

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

Basta agora substituírmos o C pelo número 16 , e resolvermos até encontrar F:

$$\frac{16}{5} = \frac{F - 32}{9} \rightarrow F = 60,8^\circ F$$

2. O Hidrogênio, a zero Kelvin, congela e o elétron pára totalmente de girar em torno do núcleo, e isto ocorre com todos os elementos e substâncias na natureza! Expresse zero Kelvin em graus centígrados.

Solução: Da eq. 02, as seguintes igualdades são relevantes aqui:

$$\frac{C}{5} = \frac{K - 273,15}{5}$$

de onde o cinco, no denominador, é igual para os dois e cai fora. Colocamos o zero no lugar do K:

$$0 - 273,15 = C$$

E assim: $C = -273,15^\circ C$; ou seja, duzentos e setenta e três graus abaixo de zero!!! Minha mãeeeeee!!!!

Só para se ter uma idéia, esta temperatura não existe no Universo. Ela apenas é obtida em laboratório, aqui na Terra. Na Antártica, o Continente Gelado, em pleno inverno, na Estação Vostok, a temperatura é de $-88^\circ C$. Na superfície do Planeta Anão Plutão, a temperatura é de $-215^\circ C$ e no vácuo normal do Espaço Sideral, bem longe do Sol (até mais que Plutão), a temperatura não é menor que $-240^\circ C$.

ANEXO 01 - PONTOS DE FUSÃO E EBULIÇÃO DE ALGUNS ELEMENTOS QUÍMICOS

Elemento	P. Fusão ($^\circ C$)	P. Ebulição ($^\circ C$)	Elemento	P. Fusão ($^\circ C$)	P. Ebulição ($^\circ C$)
H ₂	-259	-253	Co	1495	2927
He	---	-269	Ni	1455	2913
Li	181	1342	Cu	1085	2562
Be	1287	2471	Zn	420	907
N ₂	-210	-196	Ge	939	2833
O ₂	-219	-183	Br ₂	-7	59
Na	98	883	Ag	962	2162
Mg	650	1090	Sb	631	1587
Al	660	2519	Sn	232	2602
Si	1414	3265	I	114	184
Cl ₂	-102	-34	W	3422	5555
Ca	842	1484	Pt	1768	3825
Cr	1907	2671	Au	1064	2856
Mn	1246	2061	Hg	-39	357
Fe	1538	2861	Pb	328	1749

Exercícios:

1. Em um dia agradável, de temperatura-ambiente, os termômetros costumam marcar $22^\circ C$. Converta esta temperatura para Kelvin.

2. Descubra a temperatura onde o valor numérico seja igual, tanto para Celsius quanto para Fahrenheit. Dica: $C = F$. Você suportaria esta temperatura?

3. No Canadá, em um dia de verão típico, costuma a registrar-se 41°F . Converta esta temperatura para centígrada.

4. Consulte os pontos de fusão (ou congelamento) e ebulição do mercúrio, único metal líquido em temperatura-ambiente. Crie uma escala termométrica M, tendo por padrão de comparação a centígrada e faça a equação de conversão de $^{\circ}\text{M}$ para $^{\circ}\text{C}$.

5. Um termômetro "X" foi feito de um líquido denso, de forma que, colocado em um fino tubo de vidro, a coluna deste líquido alcançou uma altura de 7cm juntamente com um bloco de gelo derretendo; e uma altura de 27cm juntamente com a água, fervendo em uma panela. Obtenha a equação de conversão para este termômetro.

6. Diferencie, segundo a maneira de seu grau de entendimento, calor de temperatura.

7. João e José caminham em um parque em um dia ensolarado de início de inverno. João diz:
- Mas que frio! O calor está bem pouco, uns quatro graus mais ou menos...

Nisso, José diz:

- Pois é, a temperatura está bem baixa. O calor está quase perto do gelo.

Responda: Quem falou certo e quem falou errado? Justifique.

8. Assinale C para certo e E para errado:

() Se em uma manhã de primavera o calor é de 13°C e à tarde é de 21°C , então a variação de calor foi de 8°C ;

() Temperatura é o estado de vibração das moléculas das substâncias;

() Calor é um estado de vibração imediato da matéria, que pode variar e temperatura é a medida referencial deste estado;

() Manhã de 15°C . Maria e Flávia vão à escola. Maria sente frio e pede o casaco de Flávia emprestado por meia hora e depois devolve. O ato de caminhar somado à luz do Sol aumentou o calor do corpo de Maria, que depois disso não precisou mais do casaco. Ao receber o casaco de volta, Flávia comentou: - Puxa, a temperatura do meu casquinho aumentou bastante agora...

() Calor não se mede porque é um estado sutil da matéria.

() Se calor fosse um pedaço de ripa de madeira, então temperatura seria a trena que mede o comprimento desta ripa.

9. O Planeta Vênus, o segundo ao contar do Sol, tem quase o mesmo tamanho da Terra. Porém, seu ambiente é o próprio inferno! Na superfície, a temperatura chega a 490°C , a pressão atmosférica é 92 vezes o valor da nossa e o Efeito Estufa nos supera em 25 vezes. Na sua atmosfera, permanentemente coberta de nuvens quarenta vezes mais espessas que as da Terra, há 96% de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico concentrado. O clima é tão agressivo e hostil que as primeiras sondas espaciais, russas, lançadas por volta de 1960, foram fritas, derretidas e esmagadas. É impossível um humano, por melhor que seja seu traje de astronauta, sobreviver em Vênus por mais de dez minutos...

Baseado no texto acima, assinale a opção que não é correta:

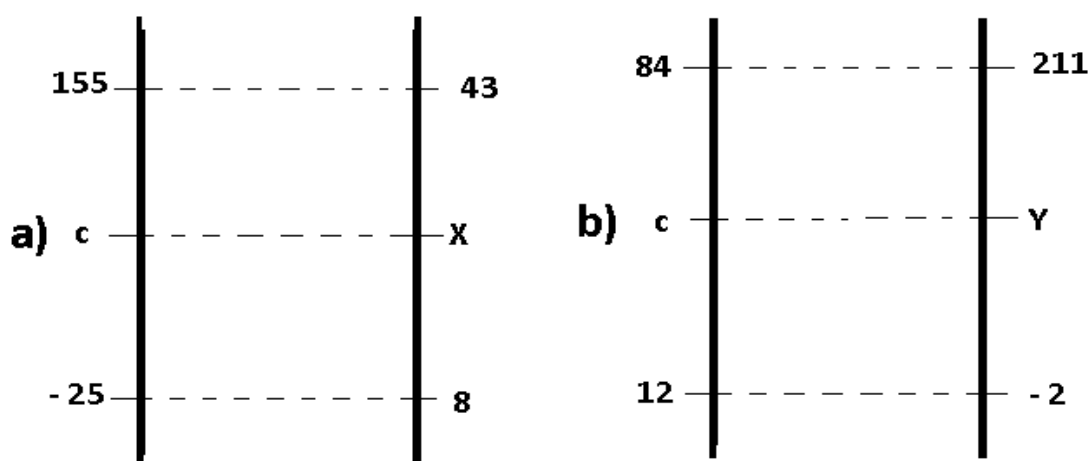
- a) O calor contido na atmosfera de Vênus se deve à grande pressão atmosférica;
- b) As altas temperaturas em Vênus se devem à proximidade do Sol e ao efeito estufa;
- c) A pressão atmosférica na superfície de Vênus é alta devido às densidades das diferentes substâncias químicas presentes, principalmente dióxido de carbono;
- d) Se as sondas espaciais tivessem pousado em uma área mais alta, tipo topo de montanha, em Vênus, a pressão atmosférica ali seria menor;
- e) Na atmosfera de Vênus, há calor porque ela é aquecida pelo Sol e o calor é retido pelas nuvens, como um cobertor térmico;

10. Se, no texto anterior, 490°C fosse considerado "temperatura-ambiente" de para os hipotéticos habitantes venusianos, 22°C , a temperatura-ambiente para nós, teria para os venusianos, que valor, em $^{\circ}\text{V}$?

11. Uma escala termométrica foi inventada segundo o ponto de congelamento e fervura do gás Oxigênio. Obtenha as equações de conversão para Celsius, consultando o anexo 1.

12. Do Anexo 01, escolha cinco elementos, calibrando para zero seu ponto de fusão e 100 seu ponto de ebulição, equacionando a conversão com a escala celsius. Dá para criar uma escala termométrica a partir da fusão/ebulição de uma substância qualquer? Justifique.

13. Observe os termômetros a seguir e equacione-os:



14. Na internet, pesquise alguma simulação animada sobre temperatura e termômetros. Observe, anote o que você viu, inclusive dados se existirem e comente. (Sugestões: PhET e Yenka)

